

## Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

**Problema 1:** Resuelva la ecuación de Laplace

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

en la región rectangular  $0 \leq x \leq L$ ,  $0 \leq y \leq H$ , con las siguientes condiciones de contorno:

$$u_x(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

**Solución 1)**

El problema 1 de la guía consiste en resolver la ecuación de Laplace en un rectángulo:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

en

$$0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H,$$

con condiciones de contorno

$$u_x(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

a) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0.$$

Dividiendo por  $X(x)Y(y)$ :

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

Entonces ambas partes deben ser constantes:

$$\frac{X''}{X} = \lambda, \quad \frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

Como las condiciones en  $y$  son homogéneas,

$$u(x, 0) = u(x, H) = 0,$$

para todo  $x \in [0, L]$ , obtenemos el problema

$$Y'' + \lambda Y = 0, \quad Y(0) = Y(H) = 0.$$

Este es un problema de Sturm–Liouville clásico. Los autovalores son

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

y los autofunciones

$$Y_n(y) = \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

b) Ecuación para  $X(x)$

Para cada  $n$ ,

$$X_n'' - \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2 X_n = 0.$$

La solución general es

$$X_n(x) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) + B_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{H}\right).$$

La condición de Neumann en  $x = 0$  es

$$u_x(0, y) = 0.$$

Entonces

$$X_n'(0) = 0.$$

Pero

$$X_n'(x) = \frac{n\pi}{H} \left[ A_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) + B_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \right].$$

Evaluando en  $x = 0$ :

$$X_n'(0) = \frac{n\pi}{H} B_n = 0,$$

luego

$$B_n = 0.$$

Así,

$$X_n(x) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right).$$

c) Solución general

La solución queda

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

d) Imponer la condición en  $x = L$

Debemos satisfacer

$$u(L, y) = 2y.$$

Entonces

$$2y = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

Esto es la serie de Fourier seno de  $2y$  en  $(0, H)$ . Los coeficientes son

$$b_n = \frac{2}{H} \int_0^H 2y \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy.$$

Calculamos:

$$b_n = \frac{4}{H} \int_0^H y \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy.$$

Integrando por partes:

$$\int y \sin(ay) dy = -\frac{y \cos(ay)}{a} + \frac{\sin(ay)}{a^2}.$$

Con

$$a = \frac{n\pi}{H},$$

obtenemos

$$b_n = \frac{4H}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$A_n = \frac{b_n}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)} = \frac{4H}{n\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)}.$$

e) Solución final

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4H}{n\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)} \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right)$$

Esta solución satisface:

- la ecuación de Laplace,
- las condiciones homogéneas en  $y = 0$  y  $y = H$ ,
- la condición de Neumann  $u_x(0, y) = 0$ ,
- y la condición no homogénea  $u(L, y) = 2y$ .

**Problema 2:** Resuelva la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 u = 1$$

dentro del rectángulo  $0 < x < a$ ,  $0 < y < b$  con condición de contorno homogénea  $u = 0$  en los cuatro lados.

**Solución 2)**

El problema 2 pide resolver la ecuación de Poisson en un rectángulo:

$$\nabla^2 u = 1,$$

es decir,

$$u_{xx} + u_{yy} = 1,$$

en

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b,$$

con condiciones de contorno homogéneas:

$$u = 0 \quad \text{en los cuatro lados.}$$

a) Idea general

Como el término fuente es constante (1), no podemos resolver directamente por separación de variables como en Laplace. Una estrategia estándar es expandir la solución en serie seno, aprovechando las condiciones homogéneas. Buscamos

$$u(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Esta forma satisface automáticamente:

$$u(0, y) = u(a, y) = u(x, 0) = u(x, b) = 0.$$

b) Aplicar el Laplaciano

Derivando:

$$u_{xx} = - \sum_{m,n} \left( \frac{m\pi}{a} \right)^2 A_{mn} \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right),$$

y

$$u_{yy} = - \sum_{m,n} \left( \frac{n\pi}{b} \right)^2 A_{mn} \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right).$$

Entonces

$$\nabla^2 u = - \sum_{m,n} \left[ \left( \frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left( \frac{n\pi}{b} \right)^2 \right] A_{mn} \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right).$$

Debemos igualar esto a 1.

c) Expandir la función fuente

Necesitamos la serie doble seno de la constante 1:

$$1 = \sum_{m,n} B_{mn} \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right).$$

Los coeficientes son

$$B_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right) dx dy.$$

Las integrales separan:

$$B_{mn} = \frac{4}{ab} \left[ \int_0^a \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) dx \right] \left[ \int_0^b \sin \left( \frac{n\pi y}{b} \right) dy \right].$$

Pero

$$\int_0^a \sin \left( \frac{m\pi x}{a} \right) dx = \frac{a}{m\pi} (1 - (-1)^m).$$

Esto vale:

- 0 si  $m$  es par,
- $\frac{2a}{m\pi}$  si  $m$  es impar.

Análogamente para  $n$ . Por lo tanto:

$$B_{mn} = \begin{cases} \frac{16}{mn\pi^2}, & m, n \text{ impares,} \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

d) Determinar  $A_{mn}$

Comparando coeficientes:

$$\left[ \left( \frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left( \frac{n\pi}{b} \right)^2 \right] A_{mn} = B_{mn}.$$

Así,

$$A_{mn} = - \frac{B_{mn}}{\left( \frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left( \frac{n\pi}{b} \right)^2}.$$

Entonces, para  $m, n$  impares:

$$A_{mn} = - \frac{16}{mn\pi^2 \left[ \left( \frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left( \frac{n\pi}{b} \right)^2 \right]}.$$

e) Solución final

$$u(x, y) = -\frac{16}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)}{mn \left[ \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right]}$$

Esta solución satisface:

- $\nabla^2 u = 1$ ,
- $u = 0$  en todo el borde del rectángulo.

**Problema 3:** Encuentre la solución de la ecuación de Laplace en el interior de un paralelepípedo definido por  $0 < x < c$ ,  $0 < y < c$ ,  $0 < z < L$  tal que

$$\psi = 0 \quad \text{en todas sus caras excepto en } z = L \text{ donde } \psi = V_0.$$

**Problema 4:** Halle la solución acotada de la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = 0$$

en el exterior de un disco de radio  $a$  (es decir,  $r > a$ ) con condición de borde

$$u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta).$$

**Problema 5:** Considere dos cilindros coaxiales conductores de longitud infinita, de radios  $a$  (interior) y  $b$  (exterior). El potencial se fija como  $V(r = a) = V_0$  y  $V(r = b) = -V_0$ . Sabiendo que el potencial electrostático satisface la ecuación de Laplace en regiones libres de carga, calcule el potencial en:

- a)  $r < a$
- b)  $a < r < b$
- c)  $b < r$ .

**Problema 6:** Un cilindro infinito de radio  $a$  se mantiene a potencial  $V$  para  $0 < \theta < \pi$  y  $-V$  para  $-\pi < \theta < 0$ , y en su interior hay una densidad de carga eléctrica

$$\rho = \rho_0 \left( 1 - \frac{r^2}{a^2} \right) \cos \theta,$$

en coordenadas cilíndricas  $(r, \theta, z)$ . Use la invariancia traslacional en  $z$  para reducir el problema a dos dimensiones y halle el potencial electrostático  $u(r, \theta)$  en el interior del cilindro.

**Problema 7:** Obtenga la temperatura  $T(r, \phi, z)$  del estado estacionario en el interior de un cilindro recto finito de longitud  $L$  y radio  $a$ , si el cilindro se mantiene a temperatura  $T = 0$  en las superficies  $r = a$  y  $z = 0$ , mientras que en  $z = L$  se mantiene a

$$T(r, \phi, L) = T_0 r \sin \phi.$$

**Problema 8:** Un cilindro recto sólido semi-infinito de radio  $a$  mantiene su superficie curva a temperatura  $T = 0$  y su base a temperatura  $T_0$ . Encuentre la distribución de temperatura en el cilindro en el estado estacionario.

**Problema 9:** Una membrana delgada de densidad superficial  $\rho$  se suspende de un aro rígido, plano, circular y horizontal de radio  $a$ , quedando con una tensión  $\sigma$ . Bajo la acción de un campo gravitatorio uniforme y vertical de intensidad  $g$ , encuentre la forma estacionaria (desplazamiento vertical) que adquiere la membrana. *Ayuda: la ecuación de equilibrio es  $\sigma \nabla^2 u = \rho g$ .*

**Problema 10:** Una esfera conductora de radio  $a$ , mantenida a potencial nulo, se introduce en un campo eléctrico previamente uniforme  $\mathbf{E} = E \hat{z}$ . Encuentre el potencial electrostático en el exterior de la esfera.

**Problema 11:** Un modelo simplificado para la densidad de neutrones  $n(r, \theta, \phi, t)$  en una esfera de radio  $a$  de material fisionable viene dado por

$$\partial_t n - D \nabla^2 n = \kappa n, \quad r < a, \quad n(a, \theta, \phi, t) = 0,$$

donde  $D > 0$  es la difusividad y  $\kappa > 0$  la tasa de producción. Buscando soluciones estacionarias (es decir,  $n(\mathbf{r}, t) = e^{\lambda t} u(\mathbf{r})$ ), halle el radio crítico  $a_c$  por debajo del cual la densidad permanece acotada cuando  $t \rightarrow \infty$  y por encima del cual diverge.

**Problema 12:** Halle los modos normales de vibración de una membrana circular de radio  $a$ , fija en su borde, que satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u.$$

Es decir, resuelva la ecuación de Helmholtz  $\nabla^2 u + k^2 u = 0$  con  $u(a, \theta) = 0$  y determine las frecuencias de resonancia.

## Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

**Problema 13:** Resuelva la ecuación de Laplace en el interior del disco unitario  $r \leq 1$  con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

**Problema 14:** Resuelva la ecuación de Laplace en la región  $0 < x < a$ ,  $0 < y < \infty$  con las condiciones

$$\psi(0, y) = 0, \quad \psi(a, y) = 0, \quad \psi(x, 0) = A \left(1 - \frac{x}{a}\right),$$

donde  $A$  es constante.

**Problema 15:** Obtenga la temperatura estacionaria  $T(r, \phi, z)$  en el interior de un cilindro recto finito de longitud  $L$  y radio  $a$  si las superficies  $z = 0$  y  $z = L$  se mantienen a  $T = 0$  y la superficie lateral  $r = a$  se mantiene a  $T = T_0$  (constante).

**Problema 16:** Resuelva la ecuación de Laplace  $\nabla^2 u = 0$  en el exterior de una esfera de radio  $a$  con condición de borde

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V_0, & 0 < \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases}$$

¿Cuál es el comportamiento asintótico para  $r \rightarrow \infty$ ?

**Problema 17:** Una esfera conductora de radio  $a$  se divide por su ecuador; la mitad superior se mantiene a potencial  $V_0$  y la inferior a  $-V_0$ . El interior contiene una densidad de carga uniforme  $\rho_0$ . Halle el potencial electrostático  $V(r, \theta, \phi)$  en el interior de la cáscara.

**Problema 18:** Se construye una antena partiendo una esfera conductora de radio  $a$  por su ecuador y aplicando a las dos mitades voltajes alternos y opuestos  $\pm V_0 e^{i\omega t}$ . Encuentre el potencial electrostático para  $r > a$  en el estado de régimen (frecuencia  $\omega$ ), asumiendo la condición de ondas salientes para  $r \rightarrow \infty$ . La ecuación a resolver es  $(\nabla^2 + k^2)u = 0$  con  $k = \omega/c$ .

**Problema 19:** Una esfera homogénea de radio  $a$  y difusividad térmica  $\alpha$  es forzada a mantener su superficie a temperatura  $T_0 + T_1 \cos(\omega t)$ . Encuentre la temperatura  $T(r, \theta, \phi, t)$  dentro de la esfera en el estado de régimen. (Redúzcase a una ecuación de Helmholtz para la componente estacionaria oscilante.)

**Problema 20:** La superficie terrestre (modelada como un semi-espacio  $z < 0$  con difusividad  $D$ ) está sometida a una variación periódica de temperatura

$$T(z = 0, t) = T_0 + A_d \cos(\omega_d t) + A_a \cos(\omega_a t).$$

Resuelva la ecuación de difusión del calor  $\partial_t T = D \nabla^2 T$  para  $z < 0$  y halle la solución de régimen (estacionaria periódica). Determine la profundidad a la que la amplitud de la variación anual se reduce a menos de  $1^\circ\text{C}$  si  $A_a = 6,2^\circ\text{C}$  y  $D = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ .

**Problema 21:** Un tubo de órgano se modela como un cilindro de radio  $a$  y longitud  $L$  ( $L \gg a$ ), con su extremo inferior cerrado (condición de Neumann homogénea para la sobrepresión  $p$ ) y el superior abierto (condición de Dirichlet homogénea). La ecuación es  $(\nabla^2 + k^2)p = 0$ . Encuentre las frecuencias de los modos estacionarios y la frecuencia del modo fundamental. ¿Qué longitud debe tener el tubo para que su fundamental sea el La de 55 Hz? (Velocidad del sonido  $c = 343 \text{ m/s}$ ).

**Problema 22:** Para una membrana circular de radio  $a$  fija en su borde:

- Halle los modos normales de vibración.
- Grafique cualitativamente las líneas nodales de los modos de frecuencias más bajas.
- Si se percute la membrana en el centro, ¿qué modos se excitan y cuáles no?